

Producto 2

Adquiriendo las

destrezas básicas

Autor: Pol Valle

Año: 2026

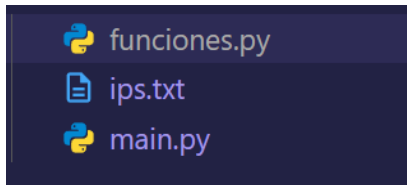
Índice

Contenido

Preparación	3
Creación del Main	3
Funciones	4
Ping a IPs	4
Ejemplo:	5
Obtener MAC	6
Ejemplo:	6
Mostrar adaptadores de Red	7
Ejemplo:	8

Preparación

Para comenzar el proyecto, hay que crear los siguientes ficheros:



main.py es el punto de entrada del código, es el que contendrá el menú y orquesta las funciones abstraídas en **funciones.py**

ips.txt es donde tendremos una lista de IPs, que usaremos para leer con el programa.

Creación del Main

Ahora tendremos que configurar el menú que mostraremos en main.

Dentro de cada una de las opciones, utilizaremos las funciones que hemos abstraído en funciones.py

```
100, 3 segundos ago | 1 autor (100)
1 import funciones
2 import os
3
4 def mostrar_menu():
5     print("\n" + "="*40)
6     print("== HERRAMIENTA DE RED ==")
7     print("="*40)
8     print("1. Hacer Ping a IPs desde un archivo")
9     print("2. Obtener MACs (informacionlocal.txt)")
10    print("3. Extraer configuración de un Adaptador (adaptador.txt)")
11    print("4. Salir")
12
13 def main():
14     while True:
15         os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
16         mostrar_menu()
17         opcion = input("Elige una opción (1-4): ")
18
19         if opcion == '1':
20             ruta = ""
21             while not ruta:
22                 ruta = input("\nEscribe el nombre del archivo de IPs (ej. ips.txt): ").strip()
23             funciones.ping_ips(ruta)
24             input("\nPresiona ENTER para volver al menú principal...")
25
26         elif opcion == '2':
27             funciones.obtener_mac()
28             input("\nPresiona ENTER para volver al menú principal...")
29
30         elif opcion == '3':
31             funciones.configurar_adaptador()
32             input("\nPresiona ENTER para volver al menú principal...")
33
34         elif opcion == '4':
35             print("\nSaliendo del programa...")
36             break
37
38         else:
39             print("\nOpción no válida. Inténtalo de nuevo.")
40             input("\nPresiona ENTER para volver al menú principal...")
41
42 if __name__ == "__main__":
43     main()
44
```

Funciones

Antes de codificar las funciones, deberemos importar las librerías que vamos a utilizar

```
You, yesterday | 1 author (You)  
1 import funciones  
2 import os  
3
```

Ping a IPs

Ahora programaremos la primera función, la cual lo que hace es lanzar un ping a cada una de las IPs que tengamos en el fichero de texto que indiquemos, pero que en nuestro caso será **ips.txt**

```
def ping_ips(ruta_archivo):  
    """Lee un archivo y hace un ping rápido a cada IP."""  
    try:  
        with open(ruta_archivo, 'r') as file:  
            ips = file.readlines()  
  
        print("\n--- Contenido del archivo ---")  
        for ip in ips:  
            if ip.strip():  
                print(ip.strip())  
  
        print("\n--- Resultados del Ping ---")  
        for ip in ips:  
            ip = ip.strip()  
            if not ip:  
                continue  
  
            respuesta = os.system(f"ping -n 1 -w 1000 {ip} > nul")  
  
            if respuesta == 0:  
                print(f"[OK] {ip} responde correctamente.")  
            else:  
                print(f"[FALLO] {ip} no responde.")  
  
    except FileNotFoundError:  
        print(f"Error: No se encontró el archivo '{ruta_archivo}'.")
```

```

Producto-2 > src >  ips.txt
You, yesterday | 1 author (You)
1      8.8.8.8
2      1.1.1.1
3      192.168.1.1
4      10.0.0.1
5      127.0.0.1 | You, ye

```

Ejemplo:

```

=====
=====
=== HERRAMIENTA DE RED ===
=====
1. Hacer Ping a IPs desde un archivo
2. Obtener MACs (informacionlocal.txt)
3. Extraer configuración de un Adaptador (adaptador.txt)
4. Salir
Elige una opción (1-4): 1

Escribe el nombre del archivo de IPs (ej. ips.txt): ips.txt

--- Contenido del archivo ---
8.8.8.8
1.1.1.1
192.168.1.1
10.0.0.1
127.0.0.1

--- Resultados del Ping ---
[OK] 8.8.8.8 responde correctamente.
[OK] 1.1.1.1 responde correctamente.
[FALLO] 192.168.1.1 no responde.
[FALLO] 10.0.0.1 no responde.
[OK] 127.0.0.1 responde correctamente.

Presiona ENTER para volver al menú principal...|

```

Obtener MAC

Esta función nos informará sobre cuales son las MAC de los dispositivos y adaptadores de red y guarde esa información en **informacionlocal.txt**

```
def obtener_mac():
    """Obtiene la MAC con el comando getmac y lo guarda."""
    try:
        resultado = subprocess.check_output("getmac", shell=True, text=True, encoding="cp850")

        print("\n--- Direcciones MAC encontradas ---")
        print(resultado)

        with open("informacionlocal.txt", "a", encoding="utf-8") as f:
            f.write(resultado + "\n")

        print("[INFO] Guardado en 'informacionlocal.txt'.")

    except Exception as e:
        print(f"Error al obtener MAC: {e}")
```

Ejemplo:

```
=====
=== HERRAMIENTA DE RED ===
=====
1. Hacer Ping a IPs desde un archivo
2. Obtener MACs (informacionlocal.txt)
3. Extraer configuración de un Adaptador (adaptador.txt)
4. Salir
Elige una opción (1-4): 2

--- Direcciones MAC encontradas ---

Dirección física      Nombre de transporte
=====
58-11-22-B5-0D-65     \Device\NPF{63100C3B-4F47-439A-ABE4-54223AA3BF69}
0A-00-27-00-00-06     \Device\NPF{34FDAF76-A4EF-4A9C-A83B-1DEE1C520824}
10-5F-AD-C8-8F-A2     Medios desconectados
10-5F-AD-C8-8F-A6     Medios desconectados

[INFO] Guardado en 'informacionlocal.txt'.

Presiona ENTER para volver al menú principal...|
```

informacionlocal.txt M x

Producto: 2 > src > informacionlocal.txt
You, 20 seconds ago | 1 author (You)

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
```

Dirección física	Nombre de transporte
58-11-22-B5-0D-65	\Device\NPF{63100C3B-4F47-439A-ABE4-54223AA3BF69}
0A-00-27-00-00-06	\Device\NPF{34FDAF76-A4EF-4A9C-A83B-1DEE1C520824}
10-5F-AD-C8-8F-A2	Medios desconectados
10-5F-AD-C8-8F-A6	Medios desconectados

Dirección física	Nombre de transporte
58-11-22-B5-0D-65	\Device\NPF{63100C3B-4F47-439A-ABE4-54223AA3BF69}
0A-00-27-00-00-06	\Device\NPF{34FDAF76-A4EF-4A9C-A83B-1DEE1C520824}
10-5F-AD-C8-8F-A2	Medios desconectados
10-5F-AD-C8-8F-A6	Medios desconectados

Dirección física	Nombre de transporte
58-11-22-B5-0D-65	\Device\NPF{63100C3B-4F47-439A-ABE4-54223AA3BF69}
0A-00-27-00-00-06	\Device\NPF{34FDAF76-A4EF-4A9C-A83B-1DEE1C520824}
10-5F-AD-C8-8F-A2	Medios desconectados
10-5F-AD-C8-8F-A6	Medios desconectados

You, yesterday • Mej...

Mostrar adaptadores de Red

Esta función muestra los adaptadores de red de la máquina local y guarda el resultado en **adaptador.txt**.

```
def mostrar_info_adaptador():
    """Muestra adaptadores y extrae solo IP, Máscara y Puerta de enlace."""
    try:
        resultado = subprocess.check_output("ipconfig", shell=True, text=True, encoding="cp850")

        lineas = resultado.split('\n')
        adaptadores = {}
        adaptador_actual = ""

        for linea in lineas:
            linea_limpia = linea.strip()
            if not linea_limpia:
                continue

            if not linea.startswith(" ") and linea_limpia.endswith(":"):
                adaptador_actual = linea_limpia
                adaptadores[adaptador_actual] = []
            elif adaptador_actual:
                adaptadores[adaptador_actual].append(linea_limpia)

        if not adaptadores:
            print("No se encontraron adaptadores.")
            return

        nombres_adaptadores = list(adaptadores.keys())

        print("\n=== Adaptadores Disponibles ===")
        for i, nombre in enumerate(nombres_adaptadores):
            print(f"{i + 1}. {nombre}")

        opcion = int(input("\nElige el número del adaptador: ")) - 1

        if 0 ≤ opcion < len(nombres_adaptadores):
            nombre_elegido = nombres_adaptadores[opcion]
            lineas_adaptador = adaptadores[nombre_elegido]

            info_final = f"{nombre_elegido}\n"
            datos_encontrados = False

            for linea in lineas_adaptador:
                linea_minus = linea.lower()
                if "ipv4" in linea_minus or "subred" in linea_minus or "enlace" in linea_minus:
                    info_final += linea + "\n"
                    datos_encontrados = True

            if not datos_encontrados:
                info_final += "Estado: Medios desconectados o sin IP asignada.\n"

            print("\n--- Información extraída ---")
            print(info_final)

            with open("adaptador.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
                f.write(info_final)

            print("[INFO] Guardado en 'adaptador.txt'.")
        else:
            print("Número fuera de rango.")

    except ValueError:
        print("Error: Debes introducir un número.")
    except Exception as e:
        print(f"Error general: {e}")
```

Ejemplo:

```
=====
=== HERRAMIENTA DE RED ===
=====
1. Hacer Ping a IPs desde un archivo
2. Obtener MACs (informacionlocal.txt)
3. Extraer configuración de un Adaptador (adaptador.txt)
4. Salir
Elige una opción (1-4): 3

=== Adaptadores Disponibles ===
1. Adaptador de Ethernet Ethernet:
2. Adaptador de Ethernet Ethernet 5:
3. Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi 2:
4. Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 11:
5. Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 12:
6. Adaptador de Ethernet Conexión de red Bluetooth 2:
7. Adaptador de Ethernet vEthernet (WSL (Hyper-V firewall)):

Elige el número del adaptador: 2

--- Información extraída ---
Adaptador de Ethernet Ethernet 5:
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.56.1
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

[INFO] Guardado en 'adaptador.txt'.

Presiona ENTER para volver al menú principal...|
```

Este es el contenido de **adaptador.txt**

```
adaptador.txt M X
Producto-2 > src > adaptador.txt
You, now | 1 author (You)
1 Adaptador de Ethernet Ethernet 5:
2 Dirección IPv4. . . . . : 192.168.56.1
3 Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
4 Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
```


Una vez ejecutadas todas las opciones, nos quedarán estos ficheros:

